DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN 01

Ejercicio 1

Un estudiante realiza 4 exámenes, calcular el promedio de estos.

```
let n1 = 15, n2 = 18, n3 = 14, n4 = 17;
let promedio = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
console.log("Promedio:", promedio);
```

Salida:

Promedio: 16

Ejercicio 2

Calcular el área de un rectángulo.

```
let base = 10, altura = 5;
let area = base * altura;
console.log("Área del rectángulo:", area);
```

Salida:

Área del rectángulo: 50

Ejercicio 3

Calcular el área de un triángulo.

```
let base = 8, altura = 4;
let area = (base * altura) / 2;
console.log("Área del triángulo:", area);
```

Salida:

Área del triángulo: 16

Ejercicio 4

Calcular el área de una circunferencia (π = 3.14).

```
let radio = 5;
let area = 3.14 * radio * radio;
console.log("Área de la circunferencia:", area);
```

Salida:

Área de la circunferencia: 78.5

Ejercicio 5

Hallar el promedio de todos los elementos de un arreglo.

```
let a = [2, 6, 1, 8];

let promedio = a.reduce((x, y) => x + y, 0) / a.length;

console.log("Promedio:", promedio);
```

Salida:

Promedio: 4.25

Ejercicio 6

Retornar la suma de todos los números pares de un arreglo.

```
let numeros = [1, 2, 5, 8, 9, 12, 2, 3];

let suma = 0;

for (let n of numeros) {

  if (n % 2 === 0) suma += n;

}

console.log("Suma de pares:", suma);
```

Salida:

Suma de pares: 24

Ejercicio 7

Mostrar el título y el autor de los libros con estado de lectura "true".

```
const library = [

  { author: 'Bill Gates', title: 'The Road Ahead', Status: true },

  { author: 'Steve Jobs', title: 'Walter Isaacson', Status: true },

  { author: 'Suzanne Collins', title: 'Mockingjay: The Final Book of The Hunger Games', Status:
false }

];

library.forEach(l => {

  if (l.Status) console.log("Libro:", l.title, "- Autor:", l.author);
```

});

Salida:

Libro: The Road Ahead - Autor: Bill Gates

Libro: Walter Isaacson - Autor: Steve Jobs

Ejercicio 8

Unir dos arreglos y retornar true si la longitud del nuevo arreglo es mayor o igual a 10.

```
let a1 = [2, 5, 2, 3, 7, 2];
let a2 = [1, 5, 3, 3];
let nuevo = a1.concat(a2);
console.log("ArregloNuevo:", nuevo);
console.log(nuevo.length >= 10);
```

Salida:

ArregloNuevo: [2, 5, 2, 3, 7, 2, 1, 5, 3, 3]

true

Ejercicio 9

Unir dos arreglos de enteros y multiplicar cada elemento por dos.

```
let a1 = [2, 5, 2];
let a2 = [1, 5, 3];
let nuevo = a1.concat(a2).map(x => x * 2);
console.log("ArregloNuevo:", nuevo);
```

Salida:

ArregloNuevo: [4, 10, 4, 2, 10, 6]

Ejercicio 10

Validar una calificación (1 a 10) e imprimir reprobado, regular, bien o excelente.

```
let nota = 8; // cambia este valor para probar
if (!Number.isInteger(nota) || nota < 1 || nota > 10) {
  console.log("Error: la calificación debe estar entre 1 y 10");
} else if (nota < 6) {
```

```
  console.log("Reprobado");
} else if (nota <= 8) {
  console.log("Regular");
} else if (nota === 9) {
  console.log("Bien");
} else {
  console.log("Excelente");
}
```

Salida:

Regular

Ejercicio 11

Mostrar los números del 1 al 50 y añadir "¡Lotería!" en los dos números elegidos por el usuario.

```
let n1 = 2, n2 = 5; // cambia estos valores para probar
if (n1 < 1 || n1 > 50 || n2 < 1 || n2 > 50) {
  console.log("Error: los números deben estar entre 1 y 50");
} else {
  for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    console.log(i === n1 || i === n2 ? "¡Lotería!" : i);
  }
}
```

Ejercicio 12

Imprimir los enteros del 1 al 100 con Fizz, Buzz y FizzBuzz.

```
for (let i = 1; i <= 100; i++) {
  if (i % 15 === 0) console.log("FizzBuzz");
  else if (i % 3 === 0) console.log("Fizz");
  else if (i % 5 === 0) console.log("Buzz");
  else console.log(i);
}
```

Ejercicio 13

Calcular el bono por antigüedad ($100 por año hasta 5 años; más de 5 años, $1000).

```
let anios = 4; // cambia este valor para probar

let bono;

if (anios <= 0) bono = 0;

else if (anios > 5) bono = 1000;

else bono = anios * 100;

console.log("Bono: $" + bono);
```

Salida:

Bono: $400

Ejercicio 14

Salario inicial de $1500 con incremento anual de 10 % durante 6 años. Mostrar el salario de cada año y el final.

```
let salario = 1500;

for (let i = 1; i <= 6; i++) {

  salario *= 1.10;

  console.log("Año " + i + ": $" + salario.toFixed(2));

}

console.log("Salario al cabo de 6 años: $" + salario.toFixed(2));
```

Salida:

Año 1: $1650.00

Año 2: $1815.00

Año 3: $1996.50

Año 4: $2196.15

Año 5: $2415.77

Año 6: $2657.34

Salario al cabo de 6 años: $2657.34

Ejercicio 15

Encontrar la palabra más larga de una lista.

```
let palabras = ["manzana", "banana", "cereza", "uva", "fresa"];
let mayor = palabras[0];
for (let p of palabras) {
  if (p.length > mayor.length) mayor = p;
}
console.log("Palabra más larga:", mayor);
```

Salida:

Palabra más larga: manzana

Ejercicio 16

Contar cuántas cartas únicas tiene el coleccionista.

```
let cartas = [1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 10];
let unicas = [...new Set(cartas)];
console.log("Cartas únicas:", unicas.length);
```

Salida:

Cartas únicas: 10

Ejercicio 17

Calcular el precio de un helado según el topping elegido.

```
let topping = "oreo"; // prueba también: "kitkat", "brownie", "fresa"
let precio = 50;
switch (topping.toLowerCase()) {
  case "oreo": precio += 10; break;
  case "kitkat": precio += 15; break;
  case "brownie": precio += 20; break;
  default:
    console.log("No tenemos este topping, lo sentimos.");
}
console.log("Precio del helado: " + precio + " MXN");
```

Salida:

Precio del helado: 60 MXN

Ejercicio 18

Calcular el pago mensual y el total de un programa educativo según el nivel y la beca.

```
let programa = "Course"; // Course, Carrera o Master
let beca = "Facebook";   // Facebook, Google, Jesua o "ninguna"

let precios = { Course: 4999, Carrera: 3999, Master: 2999 };
let duracion = { Course: 2, Carrera: 6, Master: 12 };
let descuentos = { Facebook: 0.20, Google: 0.15, Jesua: 0.50 };

if (!(programa in precios)) {
  console.log("Programa no válido");
} else {
  let mensual = precios[programa] * (1 - (descuentos[beca] || 0));
  let total = mensual * duracion[programa];
  console.log("Pago mensual: $" + mensual.toFixed(2) + " MXN");
  console.log("Total por " + duracion[programa] + " meses: $" + total.toFixed(2) + " MXN");
}
```

Salida:

Pago mensual: $3999.20 MXN

Total por 2 meses: $7998.40 MXN

Ejercicio 19

Capturar números en un arreglo hasta que el usuario ingrese 0 y mostrar la lista.

```
let entradas = ["5", "8", "abc", "12", "7", "0"]; // simula lo que escribiría el usuario
let capturados = [];
for (let e of entradas) {
  let n = Number(e);
  if (e.trim() === "" || isNaN(n)) {
```

```
    console.log("'" + e + "' no es un número, se ignora");
    continue;
  }
  if (n === 0) break;
  capturados.push(n);
}
console.log("Números capturados:", capturados);
```

Salida:

'abc' no es un número, se ignora

Números capturados: [5, 8, 12, 7]

Ejercicio 20

Calcular el total a pagar según el vehículo, los kilómetros y los litros consumidos.

```
let vehiculo = "coche"; // coche, moto o autobús
let kms = 200, litros = 80;

let tarifas = { coche: 0.20, moto: 0.10, "autobús": 0.5 };
if (!(vehiculo in tarifas)) {
  console.log("Vehículo no válido");
} else {
  let precioKm = tarifas[vehiculo];
  let extra = litros <= 100 ? 5 : 10;
  let total = (precioKm * kms) + extra;
  console.log("Total a pagar:", total);
}
```

Salida:

Total a pagar: 45